Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

ÁREA ACADÉMICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PROGRAMA EDUCATIVO: INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWAR

ASIGNATURA
CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS

ACTIVIDAD 3

U1ACT3 IDEA SOBRE EL DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO

González Avalos César Fernando

No.Control: 1223100745

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APLICACIONES DE VIDEOJUEGOS

GRUPO: GIDS6103

DOLORES HIDALGO, C.I.N., A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Índice

Concepción De La Idea 3
Público Objetivo 3
Justificación Del Género Y Las Plataformas 3
Diseño Del Juego 4
Historia Y Narrativa 4
Sinopsis 4
Estructura Narrativa 4
Mecánicas De Juego 4
Mecánicas Principales 4
Sistema De Controles 5
Personajes 5
Protagonista 5
Facciones Enemigas 5
Enemigos Jefe 6
Estilo De Arte Y Sonido 7
Dirección Visual 7
Diseño Sonoro 7
Planificación (Scrum) 8
Sprint 1 - Fundamentos Y Prototipo (Semanas 1–2) 8
Sprint 2 - Enemigos Y Sistema De Combate (Semanas 3–4) 8
Sprint 3 - Niveles, Jefes E Interfaz (Semanas 5–6) 9
Sprint 4 - Pulido, Testing Y Lanzamiento (Semanas 7–8) 9
Desarrollo 10
Estructura De Niveles 10
Nivel 1 - Parada De Autobuses (Avenida De Los Héroes) 10
Nivel 2 - Centro Histórico / Mercado Municipal 10
Nivel 3 - Entrada Al Cbtis 75 11
Assets Requeridos 11
Lógica Del Juego 12
Pruebas (Testing) 13
Metodología De Pruebas 13
Fase 1 - Pruebas Internas Continuas (Sprints 1–3) 13
Fase 2 - Pruebas Externas Con Testers (Sprint 4) 13
Fase 3 - Ajustes De Balance Y Correcciones (Sprint 4) 13
Formato De Reporte De Errores 14
Documentación De Feedback Positivo 14
Lanzamiento 15
Plataformas De Publicación 15
Plan De Promoción 15
Tráiler Promocional 16

Concepción de la Idea

Nombre Del Proyecto	Dolondrazo
Género	Beat 'em Up 2D con desplazamiento lateral (side-scrolling).
Desarrollador	César González
Plataformas Objetivo	PC (Windows), Android y Web (WebGL). El proyecto se desarrollará en Unity 2D, motor que permite compilar hacia múltiples plataformas desde una misma base de código. La versión de PC será la edición principal; la versión Android se adaptará mediante controles táctiles en pantalla; y la versión Web se exportará en formato WebGL para su ejecución directa en navegadores modernos sin necesidad de instalación.
Motor De Desarrollo	Unity (versión LTS 2021) con programación en C#. Se empleará el sistema de sprites 2D nativo de Unity, el componente Animator para la gestión de animaciones, y el módulo Input System para compatibilidad multiplataforma de controles.

PÚBLICO OBJETIVO

Dolondrazo está dirigido a jóvenes de entre 15 y 20 años de edad, principalmente estudiantes de nivel medio superior que disfrutan de videojuegos de acción retro con un componente humorístico arraigado en la cultura local. El estilo beat 'em up clásico evoca títulos emblemáticos como Streets of Rage y River City Ransom, lo que genera un atractivo inmediato tanto para jugadores casuales como para aficionados del género. La ambientación en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y las referencias a la vida estudiantil de preparatoria confieren al proyecto un sentido de identidad y cercanía que fortalece la conexión emocional con el público objetivo.

JUSTIFICACIÓN DEL GÉNERO Y LAS PLATAFORMAS

La selección del género beat 'em up 2D y las tres plataformas de destino responde a consideraciones técnicas, de producción y de alcance de audiencia:

1. Alcance de desarrollo viable para un solo programador: las mecánicas de combate cuerpo a cuerpo son directas y no demandan sistemas complejos como inventarios, árboles de habilidades o inteligencia artificial avanzada.
2. Producción artística eficiente: cada personaje requiere un conjunto limitado de animaciones sprite (reposo, caminar, atacar, recibir daño, caer), lo que permite iterar con rapidez sin comprometer la calidad visual.
3. Jugabilidad inmediata: el jugador comprende la totalidad de las mecánicas desde el primer instante de juego, eliminando la necesidad de tutoriales extensos.
4. Multiplataforma con mínimo esfuerzo adicional: Unity permite exportar el mismo proyecto a PC, Android y WebGL con ajustes menores de interfaz, maximizando el alcance del producto.
5. Relevancia cultural: el concepto de "cruzar la ciudad a golpes para entregar un proyecto escolar" es un tropo clásico del género adaptado con humor estudiantil mexicano, lo que otorga una identidad única al proyecto.

Diseño del Juego

HISTORIA Y NARRATIVA

SINOPSIS

El jugador asume el rol de un estudiante del CBTis 75 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Es el último día hábil para la entrega del proyecto final del semestre y las circunstancias conspiran en su contra: el transporte público no circula, el teléfono celular se ha quedado sin batería y la única alternativa viable es atravesar la ciudad a pie. Sin embargo, estudiantes de otras instituciones educativas de la región (CECyTE el SABES y la Rébsamen) han tomado las calles principales y no permitirán el paso sin ofrecer resistencia. Armado únicamente con su determinación y sus puños, el protagonista deberá abrirse camino desde la parada de autobuses en la Avenida de los Héroes hasta la entrada del CBTis 75 para entregar su proyecto antes de que expire el plazo.

ESTRUCTURA NARRATIVA

ACTO	DESCRIPCIÓN
Acto I **El Inicio**	El protagonista arriba a la parada de autobuses en la Avenida de los Héroes y constata la ausencia total de transporte. Resuelto a no reprobar, decide caminar hacia la escuela, pero se topa con estudiantes del CECyTE que bloquean el paso.
Acto II **El Conflicto**	Conforme avanza hacia el Centro Histórico y la zona del Mercado, el protagonista se enfrenta a oleadas cada vez más numerosas de estudiantes de la Rébsamen y el SABES. Las calles se tornan progresivamente más hostiles y los enfrentamientos más intensos.
Acto III **El Clímax**	Finalmente, el protagonista alcanza la entrada del CBTis 75, solo para descubrir que el Prefecto de la institución le impide el acceso. Deberá superar este último obstáculo en un combate decisivo para entregar su proyecto a tiempo.

MECÁNICAS DE JUEGO

El sistema de combate de Dolondrazo se fundamenta en el principio de simplicidad efectiva: un repertorio reducido de mecánicas, cada una con un propósito claro y diferenciado dentro del gameplay. Este enfoque permite que un desarrollador individual implemente, depure y balancee el sistema completo sin recurrir a combinaciones complejas de botones ni secuencias de inputs extensas.

MECÁNICAS PRINCIPALES

1. Movimiento libre en cuatro direcciones: El jugador se desplaza por el escenario en un plano 2D con desplazamiento lateral.
2. El eje vertical simula profundidad espacial (acercarse o alejarse del plano de cámara), mientras que el eje horizontal controla el avance y retroceso a través del nivel.
3. Puñetazo (Botón A): Constituye el ataque primario del jugador. Se trata de un golpe rápido de corto alcance con una animación ágil que permite encadenar múltiples impactos consecutivos. Resulta ideal para combos veloces contra enemigos que se encuentran a corta distancia.

4. Patada (Botón S): Ataque secundario de mayor alcance y potencia que el puñetazo, compensado por una velocidad de ejecución ligeramente inferior. Al conectar, empuja al enemigo hacia atrás, convirtiéndose en una herramienta fundamental para el control del espacio.
5. Salto (Botón X): Permite al jugador elevarse para evadir ataques bajos y barridas. Al combinar el salto con el Botón S en el aire, se ejecuta una patada aérea que inflige daño y cubre distancia horizontal simultáneamente.
6. Agacharse (Botón Y): El personaje adopta una postura baja que le permite esquivar ataques dirigidos a la zona alta del cuerpo. Al presionar el Botón S mientras se encuentra agachado, se ejecuta una patada baja capaz de derribar enemigos cercanos.

SISTEMA DE CONTROLES

El esquema de controles ha sido diseñado para garantizar accesibilidad inmediata en las tres plataformas de destino. A continuación se detalla el mapeo completo de entradas:

Acción	PC (Teclado)	Gamepad	Android (Táctil)
Movimiento	Flechas direccionales	Joystick izquierdo	D-Pad virtual en pantalla
Puñetazo	Tecla A	Botón A	Botón A en pantalla
Patada	Tecla S	Botón B	Botón S en pantalla
Salto	Tecla X	Botón X	Botón X en pantalla
Agacharse	Tecla Y	Botón Y	Botón Y en pantalla
Pausa	Escape	Start / Options	Icono de pausa en HUD

PERSONAJES

PROTAGONISTA

Nombre: Fercho

Descripción: Un joven estudiante de preparatoria técnica en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Viste el uniforme institucional del CBTis 75 y carga en su mochila el proyecto final que debe entregar antes de que concluya el plazo. Su personalidad es decidida, valiente y algo impulsiva. Su objetivo único e inquebrantable es llegar a la escuela a como dé lugar.

Rol: Protagonista jugable (personaje controlado por el usuario).

Repertorio de movimientos: Puñetazo rápido, patada frontal, salto, agacharse y patada baja.

FACCIONES ENEMIGAS

Cada facción enemiga representa al alumnado de una institución educativa rival de la región de Dolores Hidalgo. Con el propósito de mantener un alcance de producción viable, cada facción dispone de únicamente dos animaciones de ataque diferenciadas y un patrón de comportamiento de inteligencia artificial distintivo que le confiere personalidad propia dentro del combate.

Facción	Apodo	Ataque 1	Ataque 2	Comportamiento
Rébsamen	Los Fresas	Cachetada rápida	Patada frontal recta	Se aproximan al jugador con cautela. Al recibir múltiples golpes consecutivos, adoptan una postura defensiva temporal antes de contraatacar.
CECyTE	Los de Taller	Puñetazo recto con guante de protección	Golpe al suelo con regla metálica	Se desplazan con lentitud pero compensan con ataques de alto daño. Representan el arquetipo de enemigo "tanque" que exige planificación estratégica.
SABES	Los Fuertes / Futboleros	Empujón con ambas manos	Patada baja (barrida)	Avanzan a alta velocidad en línea recta hacia el jugador con el objetivo de acorralarlo contra los límites del escenario.

ENEMIGOS JEFE

Los jefes de cada nivel reutilizan las mismas animaciones de ataque que los enemigos regulares de su respectiva facción, pero disponen de estadísticas notablemente superiores: mayor cantidad de puntos de vida, incremento en el daño infligido y/o mayor velocidad de desplazamiento. Esta estrategia de diseño optimiza la carga de producción de sprites al prescindir de animaciones exclusivas adicionales para los enfrentamientos con jefes.

Jefe	Facción	Características Especiales	Nivel
El Líder Fresa	Rébsamen	Emplea puñetazo y patada convencionales pero se desplaza considerablemente más rápido que los enemigos regulares. Soporta el triple de golpes antes de ser derrotado.	Nivel 2
El Alumno de Taller	CECyTE	Sus ataques son más pausados que los de los enemigos regulares del CECyTE; sin embargo, si conecta una patada, el jugador es proyectado al extremo opuesto de la pantalla recibiendo daño considerable.	Nivel 1
El Prefecto	CBTis 75	Jefe final apostado en la entrada de la escuela. Dispone de una barra de vida extensa y ejecuta patadas rápidas en sucesión. Constituye el último obstáculo entre el protagonista y la entrega de su proyecto.	Nivel 3

ESTILO DE ARTE Y SONIDO

DIRECCIÓN VISUAL

Dolondrazo adopta un estilo de pixel art de resolución media (sprites de entre 32×64 y 64×64 píxeles), rindiendo homenaje a la estética de los beat 'em up clásicos de la década de 1990 como Streets of Rage y Final Fight, pero incorporando elementos visuales que reflejan con autenticidad la cultura mexicana y los escenarios arquitectónicos reales de Dolores Hidalgo. La paleta cromática será cálida y vibrante, privilegiando tonalidades ocre, terracota y azul cielo que evocan la arquitectura colonial y la atmósfera característica de la ciudad.

DISEÑO SONORO

1. **Banda sonora:** Composiciones en formato chiptune/8-bit con influencias de música mexicana (elementos estilísticos de banda y norteña reinterpretados en sonoridad retro), con una pista diferenciada para cada nivel y el menú principal.
2. **Efectos de sonido:** Impactos de golpes diferenciados por tipo de ataque, sonidos ambientales de pasos, exclamaciones vocales al recibir daño y señales sonoras de victoria y derrota. Se emplearán generadores gratuitos como Bfxr o sfxr para la producción de estos efectos.
3. **Interfaz sonora:** Efectos auditivos minimalistas de confirmación y navegación para la interacción con los menús del sistema.

Planificación (Scrum)

El ciclo de desarrollo de Dolondrazo se estructura en cuatro sprints de dos semanas de duración cada uno, siguiendo la metodología ágil Scrum adaptada para un esquema de desarrollo individual. Al término de cada sprint se llevará a cabo una revisión retrospectiva del avance logrado y se realizarán los ajustes pertinentes al backlog del sprint subsecuente conforme a las necesidades y hallazgos identificados.

Desarrollador responsable: César González

Duración total estimada: 8 semanas (4 sprints de 2 semanas)

Herramienta de seguimiento: Trello para gestión visual del backlog

SPRINT 1 - FUNDAMENTOS Y PROTOTIPO (SEMANAS 1–2)

Tarea	Responsable	Duración	Entregable
Configurar proyecto Unity 2D con estructura de carpetas	**César González**	1 día	Proyecto Unity organizado y funcional
Diseñar y crear sprites del protagonista (reposo, caminar, puñetazo, patada)	**César González**	3 días	Sprite sheet completo del protagonista
Implementar movimiento del jugador en cuatro direcciones	**César González**	1 día	Script PlayerMovement.cs funcional
Implementar sistema de ataque básico (puñetazo y patada)	**César González**	2 días	Script PlayerCombat.cs con hitboxes operativos
Implementar mecánicas de salto y agacharse	**César González**	2 días	Salto, patada aérea y agacharse funcionales
Construir nivel de prueba en greybox	**César González**	1 día	Escena de prueba con colisiones básicas

SPRINT 2 - ENEMIGOS Y SISTEMA DE COMBATE (SEMANAS 3–4)

Tarea	Responsable	Duración	Entregable
Diseñar y crear sprites de las tres facciones enemigas	**César González**	4 días	Sprite sheets de Rébsamen, CECyTE y SABES
Implementar IA básica de enemigos (patrullaje, persecución, ataque)	**César González**	3 días	Script EnemyAI.cs con máquina de estados
Implementar sistema de daño y barras de vida	**César González**	1 día	Sistema de HP con representación visual en UI
Programar comportamientos específicos por facción	**César González**	2 días	Patrones de ataque diferenciados por escuela
Desarrollar sistema de oleadas de enemigos	**César González**	1 día	Script WaveManager.cs operativo
Ejecutar pruebas internas del sistema de combate	**César González**	1 día	Documento de bugs identificados

SPRINT 3 - NIVELES, JEFES E INTERFAZ (SEMANAS 5–6)

Tarea	Responsable	Duración	Entregable
Diseñar y crear fondo del Nivel 1 (Avenida de los Héroes)	**César González**	2 días	Background art con parallax de 2–3 capas
Diseñar y crear fondo del Nivel 2 (Centro Histórico)	**César González**	2 días	Background art del mercado y la Parroquia
Diseñar y crear fondo del Nivel 3 (Entrada al CBTis)	**César González**	1 día	Background art de la fachada institucional
Implementar jefes con estadísticas diferenciadas	**César González**	2 días	Scripts de jefes funcionales y balanceados
Programar sistema de transiciones entre niveles	**César González**	1 día	Carga de escenas con pantallas de transición
Desarrollar HUD completo (vida, nivel, puntuación)	**César González**	2 días	Interfaz de usuario integrada y funcional

SPRINT 4 - PULIDO, TESTING Y LANZAMIENTO (SEMANAS 7–8)

Tarea	Responsable	Duración	Entregable
Integrar música y efectos de sonido	**César González**	2 días	Audio implementado en todos los niveles y menús
Crear pantalla de título y menú principal	**César González**	1 día	Menú principal funcional con opciones de juego
Diseñar pantallas de victoria y derrota	**César González**	1 día	Pantallas de Game Over y Victoria con animaciones
Coordinar pruebas externas con mínimo 3 testers	**César González**	3 días	Documento consolidado de feedback y bugs
Corregir bugs críticos y ajustar balance de dificultad	**César González**	2 días	Build estable, balanceada y libre de errores críticos
Compilar builds finales (PC, Android, WebGL) y publicar	**César González**	1 día	Juego publicado y accesible en itch.io

Desarrollo

ESTRUCTURA DE NIVELES

El juego se compone de tres niveles con progresión ascendente de dificultad. Cada nivel representa una ubicación geográfica real de Dolores Hidalgo, Guanajuato, recreada mediante fondos estáticos o con desplazamiento parallax lateral básico (2 a 3 capas superpuestas) que confieren sensación de profundidad espacial al escenario.

Nivel	Escenario	Enemigos	Jefe	Mecánica Destacada
Nivel 1	Parada de autobuses Avenida de los Héroes	CECyTE (Los de Taller)	El Alumno de Taller	Nivel introductorio. Enemigos lentos de alto daño; ideal para asimilar las mecánicas fundamentales.
Nivel 2	Centro Histórico Mercado Municipal	Rébsamen y SABES (Fresas + Futboleros)	El Líder Fresa	Combinación de arquetipos enemigos. Exige emplear agacharse y saltar de forma estratégica.
Nivel 3	Entrada al CBTis 75	Mezcla de las tres facciones	El Prefecto	Confrontación final de máxima dificultad con jefe de alta resistencia.

NIVEL 1 - PARADA DE AUTOBUSES (AVENIDA DE LOS HÉROES)

El primer nivel opera como tutorial implícito del juego. El jugador inicia su recorrido en la parada de autobuses y debe avanzar a lo largo de la Avenida de los Héroes enfrentando estudiantes del CECyTE. Estos enemigos se desplazan con lentitud pero ejecutan golpes contundentes de alto daño, lo que instruye al jugador en la importancia de esquivar ataques y gestionar la distancia de combate. Al alcanzar el extremo de la avenida, irrumpe El Alumno de Taller como primer jefe del juego. El fondo del escenario reproduce la perspectiva de la avenida con su arbolado, monumentos y arquitectura circundante.

NIVEL 2 - CENTRO HISTÓRICO / MERCADO MUNICIPAL

El segundo nivel eleva sustancialmente la dificultad al introducir simultáneamente dos facciones enemigas con comportamientos opuestos. Los estudiantes de la Rébsamen se aproximan con cautela y adoptan posturas defensivas, mientras que los del SABES embisten directamente hacia el jugador a gran velocidad. Esta combinación obliga al usuario a emplear la totalidad de su repertorio de movimientos. El fondo del escenario presenta una representación del centro histórico de Dolores Hidalgo, incorporando la Parroquia, los puestos del mercado de cerámica y las célebres neverías. El jefe del nivel es El Líder Fresa de la Rébsamen.

NIVEL 3 - ENTRADA AL CBTIS 75

El nivel final constituye el segmento más breve pero también el de mayor intensidad. El jugador enfrenta oleadas mixtas compuestas por enemigos de las tres facciones antes de alcanzar la puerta de la institución, donde El Prefecto aguarda como adversario definitivo. Este jefe final dispone de una barra de vida considerablemente extensa y ejecuta secuencias de patadas rápidas con un patrón ofensivo agresivo. Tras derrotarlo, se reproduce la cinemática de victoria en la que el protagonista ingresa corriendo al plantel para entregar su proyecto en el último instante.

ASSETS REQUERIDOS

A continuación se presenta el inventario completo de recursos gráficos, sonoros y de interfaz necesarios para la producción del juego:

Categoría	Asset	Especificación Técnica
Personajes	Sprite sheet - Protagonista	Animaciones: reposo, caminar, puñetazo, patada, salto, agacharse, patada aérea, patada baja, recibir daño, caer derrotado
Personajes	Sprite sheet - Enemigo Rébsamen	Animaciones: reposo, caminar, cachetada, patada frontal, cubrirse, recibir daño, caer derrotado
Personajes	Sprite sheet - Enemigo CECyTE	Animaciones: reposo, caminar, puñetazo con guante, golpe con regla, recibir daño, caer derrotado
Personajes	Sprite sheet - Enemigo SABES	Animaciones: reposo, caminar/correr, empujón, barrida, recibir daño, caer derrotado
Personajes	Sprite sheets - Jefes (×3)	Variantes cromáticas diferenciadas de los enemigos base con indicadores visuales de jerarquía
Fondos	Background – Av. de los Héroes	Fondo con parallax de 2–3 capas (cielo, edificaciones lejanas, nivel de calle)
Fondos	Background - Centro Histórico / Mercado	Fondo con arquitectura colonial, puestos de mercado y elementos urbanos
Fondos	Background - Entrada al CBTis 75	Fondo de la fachada institucional con elementos identificativos
Interfaz	Barra de vida del jugador	Elemento HUD con estética retro integrada al diseño visual
Interfaz	Barra de vida de jefes	Barra de progreso que se despliega durante confrontaciones con jefes
Audio	Música — 4 pistas (3 niveles + menú)	Composiciones chiptune con influencia musical mexicana
Audio	Efectos de sonido — Combate e interfaz	Generados mediante Bfxr/sfxr; impactos, pasos, menús, voces

LÓGICA DEL JUEGO

La lógica del juego se implementará en C# dentro del entorno de Unity, siguiendo el paradigma de arquitectura basada en componentes. A continuación se describen los cinco sistemas fundamentales que conforman el núcleo técnico del proyecto:

1. **Sistema de combate:** Arquitectura basada en hitboxes (zonas ofensivas) y hurtboxes (zonas receptivas de daño). Cada ataque del jugador o enemigo activa una hitbox temporal cuya colisión con una hurtbox adversaria desencadena el cálculo y la aplicación del daño correspondiente al sistema de puntos de vida del objetivo.
2. **Sistema de inteligencia artificial enemiga:** Máquina de estados finitos (Finite State Machine) con los estados: Patrullar, Perseguir, Atacar, Cubrirse (exclusivo de la facción Rébsamen) y Recibir Daño. Las transiciones entre estados se determinan por la distancia euclidiana al jugador y el estado vigente del agente.
3. **Sistema de oleadas:** Un componente WaveManager centraliza el control de aparición de enemigos en cada nivel. Los adversarios se presentan en oleadas predefinidas de dificultad progresiva; la eliminación completa de una oleada habilita el avance del jugador y activa la oleada subsecuente.
4. **Sistema de progresión:** La derrota del jefe de cada nivel desbloquea automáticamente la transición al nivel siguiente mediante el sistema de carga de escenas de Unity (SceneManager). El progreso del jugador se almacena localmente mediante PlayerPrefs.
5. **Sistema de interfaz de usuario:** Implementado sobre el Canvas de Unity con elementos HUD persistentes (barra de vida, indicador de nivel, contador de puntuación) y pantallas modales de pausa, Game Over y Victoria con transiciones animadas.

Pruebas (Testing)

El plan de aseguramiento de calidad de Dolondrazo ha sido diseñado para identificar y corregir defectos técnicos, detectar desequilibrios en la curva de dificultad y recopilar oportunidades de mejora en la experiencia general del jugador. El proceso se estructura en tres fases secuenciales con documentación detallada de cada hallazgo.

METODOLOGÍA DE PRUEBAS

FASE 1 - PRUEBAS INTERNAS CONTINUAS (SPRINTS 1–3)

El desarrollador ejecuta verificaciones continuas durante cada sprint para validar el correcto funcionamiento de las mecánicas implementadas. Se emplea el modo Play de Unity para probar cada sistema de forma aislada (pruebas unitarias informales) y, posteriormente, de forma integrada (pruebas de integración) con los demás componentes del juego.

FASE 2 - PRUEBAS EXTERNAS CON TESTERS (SPRINT 4)

Se convocará a un mínimo de tres personas ajenas al desarrollo del proyecto para que experimenten el juego completo de principio a fin. Cada tester recibirá un formulario estructurado de retroalimentación que incluirá las siguientes categorías de evaluación:

1. Bugs encontrados: descripción precisa del error, contexto de la acción que lo desencadenó y evidencia visual (captura de pantalla) cuando sea posible.
2. Percepción de dificultad: valoración cualitativa del nivel de reto (excesivamente fácil, equilibrado, excesivamente difícil) por cada nivel.
3. Ergonomía de controles: evaluación de la intuitividad del esquema de controles e identificación de asignaciones que resulten incómodas o confusas.
4. Valoración de diversión: disposición a rejugar, elementos que generaron mayor satisfacción y aspectos que resultaron menos atractivos.
5. Sugerencias de mejora: propuestas abiertas del tester para optimizar cualquier aspecto del juego.

FASE 3 - AJUSTES DE BALANCE Y CORRECCIONES (SPRINT 4)

Con base en la retroalimentación consolidada de los testers, se procederá al ajuste fino de los siguientes parámetros de juego:

1. Puntos de vida de cada tipo de enemigo y de cada jefe de nivel.
2. Daño infligido por cada variante de ataque (tanto del jugador como de los enemigos).
3. Velocidad de desplazamiento de cada facción enemiga.
4. Cantidad y composición de enemigos por oleada en cada nivel.
5. Tiempos de reacción y ventanas de ataque de la IA enemiga.

FORMATO DE REPORTE DE ERRORES

Cada defecto identificado durante las fases de pruebas será documentado siguiendo el formato estandarizado que se presenta a continuación:

Campo	Descripción	Ejemplo
ID del bug	Identificador único secuencial	BUG-001
Descripción	Explicación concisa del defecto observado	El enemigo del CECyTE queda inmóvil tras recibir 3 golpes consecutivos
Pasos para reproducir	Secuencia detallada para replicar el error	1. Iniciar Nivel 1 → 2. Localizar enemigo CECyTE → 3. Ejecutar 3 puñetazos sin pausa
Severidad	Clasificación del impacto (Crítica / Alta / Media / Baja)	Media - No interrumpe el flujo de juego pero afecta la experiencia
Estado	Situación actual del bug	Corregido - Sprint 4, iteración 2

DOCUMENTACIÓN DE FEEDBACK POSITIVO

Paralelamente a la identificación de errores, se registrarán los aspectos que los testers destaquen como fortalezas del proyecto. Esta información resulta fundamental para identificar los pilares de la experiencia de juego que deben preservarse y potenciarse en iteraciones futuras. Se anticipa que los evaluadores valorarán especialmente la originalidad de la temática local, la accesibilidad del esquema de controles y el tono humorístico de la premisa narrativa.

Lanzamiento

PLATAFORMAS DE PUBLICACIÓN

Plataforma principal de distribución: itch.io (https://itch.io)

Se ha seleccionado itch.io como plataforma primaria de distribución por las siguientes consideraciones:

1. Servicio gratuito para la publicación de proyectos independientes, sin costos de licencia ni comisiones obligatorias.
2. Soporte nativo para múltiples formatos de distribución: ejecutables para Windows, paquetes para Android (APK) y versiones WebGL ejecutables directamente en el navegador.
3. Comunidad activa de jugadores y desarrolladores independientes que valoran proyectos creativos y experimentales.
4. Herramientas analíticas integradas que permiten monitorear descargas, visitas y calificaciones de los usuarios.
5. Proceso de publicación inmediato que no requiere revisiones de aprobación prolongadas como las de Steam o Google Play Store.

FORMATOS DE DISTRIBUCIÓN:

1. PC (Windows): Build ejecutable (.exe) empaquetada en archivo comprimido (.zip) para descarga directa.
2. Android: Archivo APK disponible para descarga e instalación manual. Se evaluará la publicación posterior en Google Play Store.
3. Web (WebGL): Versión embebida directamente en la página de itch.io para jugar desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalación.

PLAN DE PROMOCIÓN

La estrategia de promoción y difusión del proyecto se articula en torno a tres canales de comunicación principales, calibrados al alcance y los recursos disponibles de un proyecto escolar independiente:

Canal de Difusión	Acciones Específicas	Objetivo Estratégico
Redes sociales (Instagram, TikTok, X)	Publicación de un tráiler de 30–60 segundos exhibiendo la mecánica principal y los escenarios del juego. Difusión de clips breves de gameplay con tono humorístico.	Generar expectativa e interés orgánico entre compañeros de estudio y la comunidad gamer local de la región.
Presentación académica en clase	Demostración interactiva en vivo del juego durante la sesión de presentación del proyecto final. Se habilitará una estación de juego para que los compañeros experimenten el título de primera mano.	Cumplimiento de la evaluación académica y obtención de retroalimentación presencial inmediata.

Canal de Difusión	Acciones Específicas	Objetivo Estratégico
Comunidad itch.io y foros de desarrollo	Creación de una página de proyecto visualmente atractiva con capturas de pantalla de alta calidad, descripción narrativa del juego y etiquetas de categorización relevantes (beat-em-up, 2d, retro, mexican-culture, pixel-art).	Expandir el alcance del proyecto más allá del entorno escolar, alcanzando jugadores y desarrolladores de la comunidad indie internacional.

TRÁILER PROMOCIONAL

Se producirá un tráiler promocional de entre 30 y 60 segundos de duración, estructurado de la siguiente manera:

1. Introducción (5 segundos): Presentación del logotipo del juego acompañada de la música principal del título.
2. Contexto narrativo (10 segundos): Secuencia de texto en pantalla que sintetiza la premisa del juego: "Tu proyecto final vence hoy. No hay autobuses. Las calles están tomadas. Solo te quedan los puños."
3. Demostración de gameplay (30 segundos): Montaje dinámico de clips capturados en los tres niveles del juego, exhibiendo el sistema de combate, la variedad de enemigos y las confrontaciones con jefes.
4. Cierre (10 segundos): Pantalla con el nombre del juego, las plataformas disponibles (PC, Android, Web) y el enlace directo a la página de itch.io.